红外干燥作为比尔通生产对流干燥的潜在替代方案

Infrared drying as a potential alternative to convective drying for biltong production

期刊：Italian Journal of Food Safety
年份：2016
作者：Kipchumba Cherono; Gikuru Mwithiga; Štefan Schmidt
DOI：10.4081/ijfs.2016.5625
原文许可：cc-by-nc



中文导读：评估红外干燥替代传统对流干燥生产 Biltong 的潜力。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

术语	本译本用法
Biltong	比尔通，南非传统风干牛肉制品
Pastirma / Pastırma	帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品
Water activity (aw)	水分活度
Drying kinetics	干燥动力学
Log reduction	对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度
MPN	最可能数法，用于估算活菌数量
TBARS	硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化
Tumbling	滚揉，用于改善肉块嫩度和结构

[意大利食品安全杂志 2016 年; 5:5625] 红外干燥作为比尔通生产中对流干燥的潜在替代方案 Kipchumba Cherono,1 Gikuru Mwithiga,1 Stefan Schmidt2 1彼得马里茨堡夸祖鲁-纳塔尔大学生物资源工程研究组; 2南非彼得马里茨堡夸祖鲁纳塔尔大学微生物学系 摘要 使用强度为 4777 W/m2、峰值发射波长为 2.5 和 3.5 μm 的两个红外系统,通过干燥不同预处理的肉来生产比尔通。除了肉的质地和颜色之外,还通过使用最可能数(MPN)方法量化活的异养微生物以及验证使用红外和传统对流干燥生产的样品中推定的大肠杆菌的存在来评估比尔通的微生物质量。两个红外干燥系统将异养微生物负荷分别从 5.11 log 10 MPN/g 降低至 2.89 log 10 MPN/g (2.5 μm) 和 3.42 log10 MPN/g (3.5 μm)。红外系统的 MPN/g 降低量比对流系统高出 1 个对数。在通过短波长(2.5 μm)红外干燥生产的牛肉干样品中,未检测到大肠杆菌。这项研究表明,使用短波红外干燥是传统对流干燥的潜在替代方案,可以提高干比尔通产品的微生物质量,同时提供质量令人满意的产品。简介 肉类干燥是史前人类最早的重要食品保存发明之一(Campbell-Platt,1995)。干燥会导致肉制品中的化学、微生物和酶发生变化,从而延长其保质期。与干燥、香料和盐腌相结合,使干肉具有特殊的风味,使其味道更好,从而提高适口性,延长其保质期并提高产品质量(Norman 和 Corte,1985)。水含量和水活度的降低通过引入不利条件来抑制微生物生长。

调味和盐腌进一步阻碍了产品中微生物的生长(Heinz 和 Hautzinger,2010)。此外,肉类干燥可抑制酶促腐败和氧化腐败(Dave 和 Ghaly,2011)。世界上不同国家存在不同的肉干产品。世界各地生产的一些干即食 (RTE) 肉制品包括:巴西 Charque、埃塞俄比亚 Qwanta、美国肉干、加拿大 Pemmican 和突尼斯 Kaddid(Heinz 和 Hautzinger,2010;Norman 和 Corte,1985;Naidoo 和 Lindsay,2010a,2010b)。比尔通(Biltong) 是南非广泛消费的一种流行的肉类即食零食,在该国通常被描述为国家美食(Naidoo 和 Lindsay,2010b)。尽管有关南非比尔通市场规模的信息有限,但据估计,到 1984 年,每年至少生产 100 吨比尔通(Osterhoff 和 Leistner,1984)。Attwell (2003) 描述了南非兴建的干干斗工厂数量的迅速增加。比尔通(Biltong) 通常由新鲜杀死的草食动物的肉制成,通过纵向切割腰部区域,形成长度为 1 至 2 英尺不等、最大宽度为 2 英寸的肉片(Nortje 等人,2005 年)。切片肉条可以用粗盐(每 50 公斤肉 1-2 公斤)腌制,并用胡椒、大蒜、糖、香菜或茴香等多种配料调味,以满足消费者的口味偏好(Heinz 等,1990)。比尔通(Biltong) 通常在室外阴凉处干燥,以防止雨、霜或露水 10-14 天。干燥后,牛肉干即可食用或储存数月(Heinz 等人,1990 年;Heinz 和 Hautzinger,2010 年)。

只有有限的研究确定了不同加工方法组合对比尔通微生物质量的功效。Nortje 等人的一项研究。(2005) 表明,传统的热风干燥方法不足以实现比尔通中建议的微生物对数消减,而这对于建立所需的卫生状态和提高产品的货架稳定性至关重要。

由于粪便污染和病原体的存在,消费者在食用不符合卫生标准的牛肉干时可能面临风险(Bokkenheuser,1963;Botes,1966)。 Petit 等人最近的一项研究。 (2014) 透露,来自南非的某些高水分商业比尔通产品的每克总菌落数达到了令人无法接受的高水平,高达每克 10 9 菌落形成单位(CFU) (CFU)。红外辐射是任何物体在绝对零温度以上产生的输出波长范围在 0.75 至 1000 μm 之间的电磁波谱部分(Krishnamurthy 等人,2008 年),可用于干燥食品和农产品。滨中等人。 (2006)使用不同波长的红外发射器来灭活细菌孢子,得出的结论是这些孢子的灭活取决于产品的水活度,并且使用较短波长的发射器比使用较长波长的发射器更有效地灭活细菌内生孢子。因此,红外干燥系统具有微生物净化潜力,可以改善微生物质量,从而改善比尔通的卫生状况。目前已有多项关于比尔通的加工和由此产生的质量的研究,但没有人尝试使用红外肉类干燥系统来生产比尔通。因此,本研究的目的是研究不同峰值发射波长下的红外加热对于比尔通生产的适用性。材料和方法 样品制备 牛肉样品购自当地超市屠宰场(南非彼得马里茨堡)。它们由屠宰后的牛胴体腰部区域的切片组成,并使用商用切肉机(型号 610;霍巴特公司,特洛伊,俄亥俄州,美国)在无菌条件下沿肌肉纤维切成 150×25 毫米的尺寸,厚度为 5、10 或 15 毫米。

切片后,样品用无菌聚乙烯包装意大利食品安全杂志 2016 年;第 5 卷:5625 通讯作者:Kipchumba Cherono,夸祖鲁纳塔尔大学工程学院生物资源工程研究组,3209 Pietermaritzburg,南非。电话:+27.729066869 - 传真:+27.332605818。电子邮箱:kip.cherono@gmail.com 关键词:比尔通(Biltong);卫生;红外线干燥;肉质;微生物质量。资助:本研究由夸祖鲁纳塔尔大学研究办公室(KC,GM)和国家研究基金会(SS)资助。利益冲突:作者声明不存在潜在的利益冲突。收到出版日期:2015 年 11 月 13 日。收到修订日期:2016 年 4 月 21 日。接受出版日期:2016 年 4 月 23 日。本作品根据知识共享署名-非商业性 4.0 国际许可证 (CC BY-NC 4.0) 获得许可。©版权所有 K. Cherono 等人,2016 年被许可方 PAGEPress,意大利 意大利食品安全杂志 2016 年; 5:5625 doi:10.4081/ijfs.2016.5625 仅限非商业用途 [意大利食品安全杂志 2016 年; 5:5625] 袋子,热封(Kenpak 热封机;

Fisher Scientific,沃尔瑟姆,马萨诸塞州,美国)并在包装后一小时内运输到实验室,在开始腌制过程之前将其冷藏在 4°C。将大约 500 克切片牛肉在盐(12.6% w/w)和香料腌料中腌制 6、12 和 24 小时。

腌泡汁是在无菌容器中使用高压灭菌的温软化水和商用香料配方(Nice ‘n Spicy;Biltongmakers,开普敦,南非)按照建议的香料配方重量百分比 14% 制备的(Heinz 等,1990)。使用 AOAC 950.46 标准方法(AOAC,2000)在腌制过程之前和结束时测定牛肉样品的水分含量。干燥实验 将三个 500 g 腌制牛肉片批次(6、12 和 24 小时)中的每一个在机械烘箱(南非约翰内斯堡的 Prolab)中于 25±1°C 的温度下干燥至湿基(wb)的水分含量为 20±1%,这是商业比尔通的典型水分含量。

每个腌制处理重复干燥运行三次。通过使用短波长 (SW) 红外加热器(峰值发射波长 = 2.5 μm,QC-121240;Omega,曼彻斯特,英国)或长波长 (LW) 红外加热器(峰值发射波长 = 3.5 μm,QF-121210;Omega)干燥样品来重复此过程。两个红外加热器均设置为在产品表面提供 4777 W/m 2 的相同红外强度。所有分析的肉类样品的温度均使用 K 型热电偶(TT-K-24-25;Omega)进行监测,并使用数据记录仪(OM-DAQ-USB2401;Omega)自动记录。当样品达到 20±1% wb 的目标水分含量时(对于对流干燥系统、LW 干燥系统和 SW 干燥系统通常分别在 191.4±57.6、35.1±8.6 和 10.4±3.3 小时后达到),干燥停止并将干燥的样品储存在无菌聚乙烯密封袋(南非彼得马里茨堡维多利亚包装)中,然后分析肉的颜色、质地和微生物质量。肉颜色和质地的评估 使用 Hunterlab 色度计(Colourflex EZ;Hunterlab,雷斯顿弗吉尼亚州,美国)测量干燥产品相对于腌制产品的颜色,仪器端口尺寸为 60 毫米,孔径尺寸为 31.5 毫米(1.26 英寸)。该仪器使用黑白标准化瓷砖进行校准。根据美国肉类科学协会指南(AMSA,2012)制备样品,然后按照建议(AMSA,2012)使用光源 A 在 10° 观察角下测量亮度 (L*)、红度 (a*) 和黄度 (b*) 值。对于每个样品,读数重复三次。使用负载传感器容量为 30 kg 的质构分析仪(TA.XT plus;Stable Micro Systems,Godalming,UK)测量质构轮廓。

使用矩形 Warner Bratzler 探针以 5 毫米/秒的十字头速度进行测试。在两次连续的咬合中,样品变形至其原始厚度的 50%,并且咬合之间没有休息时间。

每个样品通过改变变形点进行3次测试,首先将样品分成三等份,然后标记它们的大致中心作为变形点。使用 Exponent ® 软件(Stable Micro Systems)生成力变形曲线,产生有关产品硬度、粘性、内聚性、弹性、咀嚼性和弹性的信息。异养微生物的定量 每克食品材料中异养微生物的最可能数 (MPN) 是使用 MPN 标准程序(加拿大卫生部,2002 年)确定的,但使用标准 1 营养肉汤(Merck,达姆施塔特,德国)代替选择性培养基来定量异养微生物。待分析材料的代表性 10 g 样品(切片新鲜牛肉、牛肉干香料、6/12 和 24 小时腌制牛肉、对流/LW 和 SW 干肉)是通过从各自批次中无菌切下比尔通获得的。将其放入预先称重、高压灭菌(121°C 20 分钟)的锥形烧瓶中,使用电子天平测量其质量。然后将无菌蛋白胨水(每升蒸馏水含有1克蛋白胨和8.5克氯化钠,pH=7)添加到烧瓶中的10克比尔通样品中至总质量为100克。然后将该混合物在灭菌食品加工机(FP120;Kenwood,东京,日本)中以 2500 rpm 均质化 2 分钟。该未稀释的匀浆(10 -1 稀释度)用于制备随后的十进制稀释液,使用无菌蛋白胨水通常高达10 -5 稀释度。每个系列十进制稀释液的 1 mL 样品用于接种含有 5 mL 无菌标准 1 营养肉汤 (Merck) 的五个平行 MPN 管。MPN 管在控温培养箱(Heraeus BB 6220;Heraeus,哈瑙,德国)中在黑暗中于 30±2°C 下培养 48 小时,以保障缓慢生长的异养微生物的检测。孵育过程后记录显示生长的阳性管。

该程序也适用于新鲜切片的牛肉样品、牛肉干香料和腌制的牛肉片。

MPN 值被确定为每克样品材料中活异养微生物的 MPN 的 log 10,并根据 Garthright 和 Blodgett (2003) 建立了 95% 置信区间。假定大肠杆菌的检测 将用于异养微生物定量的 MPN 程序中产生的每个阳性 MPN 管充分混合,并通过使用无菌接种环,将样品划线到曙红亚甲蓝 (EMB) 琼脂 (Merck) 上,以验证假定大肠杆菌的存在。将 EMB 板在温控培养箱(Heraeus BB 6220;Heraeus)中于 37±2°C 的温度下孵育 24 小时,然后目视检查是否存在有核、黑色菌落,其具有绿色金属光泽,表明存在大肠杆菌(Leininger 等,2001)。大肠杆菌 ATCC8739 和鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028 用作乳糖阳性和阴性对照。统计分析 所有数据均使用 SPSS(版本 23;IBM,Armonk,NY,USA)进行分析。一种方法是将方差分析用于 0.05 显着性水平的所有分析。结果不同厚度的牛肉片在腌制前的初始水分含量范围为5毫米厚牛肉片的75.33±0.43% wb至15毫米厚牛肉片的75.73±0.47% wb(图1)。在生产牛肉干的干燥过程中,肉片的温度随腌制时间、肉片厚度和用于干燥肉的系统的不同而变化。假设使用传统干燥生产的比尔通的温度约为设备设定点温度,因此本节不讨论。图 2 显示了平均产品温度随腌制时间、产品厚度和用于干燥肉样品以生产

牛肉干的红外系统的变化。在 LW 红外加热器下干燥的肉样品的平均核心温度为 58.49°C。

很明显,平均核心温度随着肉片厚度从 5 毫米增加到 10 毫米而增加,然后随着产品厚度从 10 毫米增加到 15 毫米而降低(图 2A)。

腌制时间对平均核心产品温度也有类似的影响,在 6 至 12 小时的腌制时间之间增加,然后随着腌制时间的进一步增加而降低。使用 SW 红外加热器干燥的切片(图 2B)显示核心温度随着厚度的增加而降低,5 毫米厚的样品的最高平均核心温度在 86-93°C 之间。平均核心温度随着腌制时间的增加而增加,24小时腌制的样品记录了最高的平均核心温度。产品颜色 (L*a*b*) 值和质地特征如表 1 所示。这些肉质属性受到干燥系统和所用腌制工艺的影响,但与平行分析的典型商业比尔通样品相似。表 2 列出了每克材料的新鲜牛肉、腌制牛肉、干比尔通香料和干干比尔通片的 MPN 值。新鲜牛肉片的 log 10 MPN/g 为 5.11,因此仍然符合澳大利亚生牛肉指南 (MSC, 2002) 规定的建议(表 3),其中规定活异养微生物的 M 上限值为 10 6 CFU/g。同样,它甚至达到了令人满意的 (m) 质量阈值。文章表 1. 与商业牛肉干相比,在不同腌制时间下使用传统干燥和红外干燥生产的牛肉干的颜色和质地分析。

干燥系统 腌制 颜色参数 TPA参数 时间 (h) L* a* b* 硬度 内聚力 胶粘性 弹性 回弹性 耐嚼性 (kgF) (kgF) (kgF) 对流 6 2 7.50±0.70a 8.63±1.21a 11.07±1.15a 11.69±1.61a 0.51±0.04acd 5.87±0.32a 0.97±0.04abc 0.34±0.05acfg 5.43±1.36af 12 23.75±0.74b 7.91±1.21ac 9.08±1.06aeh 14.87±1.47ac 0.44±0.05abf 6.48±0.61a 0.92±0.02abd 0.23±0.02b 5.94±1.34a 24 26.07±0.84c 10.77±1.38ab 13.79±1.22bc 24.05±1.41b 0.39±0.05abf 9.45±0.24b 0.86±0.02de 0.31±0.01acd 8.10±1.42ab LW 6 25.42±0.90c 9.34±1.01a 12.62±0.95c 16.82±1.12c 0.53±0.06ce 8.56±0.69b 0.94±0.03abc 0.27±0.03dc 7.96±1.64ab 12 21.89±1.01def 6.36±0.94bc 9.87±0.97i 20.28±1.42d 0.55±0.07ed 10.86±0.30c 0.88±0.03df 0.36±0.06ef 9.47±1.48bc 24 23.88±0.99d 7.82±1.01c 10.27±1.13ade 23.32±1.70d 0.57±0.07g 12.81±0.55d 0.82

±0.03e 0.38±0.02hg 10.49±1.46c SW 6 21.58±0.83eh 8.77±0.79a 9.47±1.00afi 6.28±1.16e 0.40±0.04f 2.54±0.21e 0.89±0.04f 0.20±0.03i 2.23±1.48eg 12 19.53±0.71g 7.58±0.72a 7.78±0.81aj 8.33±0.98e 0.39±0.05f 3.35±0.18f 0.83±0.02g 0.18±0.03i 2.76±1.53f 24 20.83±0.79fgh 8.89±0.78a 8.02±0.77aj 11.31±0.71f 0.36±0.06f 3.77±0.58f 0.78±0.03g 0.23±0.03i 2.91±1.58f 商业比尔通 23.50±2.85 8.36±2.85 10.5±2.55 29.55±3.13 0.28±0.09 7.55±0.88 0.89±0.11 0.29±0.16 9.25±2.47 取自当地超市TPA,质构分析; L*,亮度; a*,发红; b*,黄度; kgF ,公斤力; LW ,长波长; SW,短波长。a-h同一列中不同字母表示差异显着(P□0.05)。[意大利食品安全杂志 2016 年; 5:5625] 图 1. 腌制 6、12 和 24 小时的不同厚度的比尔通片的水分含量随时间的变化。图 2. 比尔通样品的平均产品温度随干燥系统、切片厚度和腌制时间变化的三维表示。将样品在盐和香料腌料中腌制 6、12 和 24 小时,然后使用长波长 (A) 和短波长 (B) 红外加热器干燥。

仅限非商业用途 [意大利食品安全杂志 2016 年; 5:5625] 德国卫生和微生物生物学协会(DGHM,2012 年)和欧盟(欧盟委员会,2007 年)推荐用于碎肉。新鲜牛肉样品中推定的大肠杆菌含量为每克 1.36 log 10 MPN,根据 MSC(2002 年)、DGHM(2012 年)和 EU(2007 年)规定的生牛肉和肉末中 M 限值(表 3)的建议,该值仍然可以接受。腌制过程还控制了微生物生长,新鲜牛肉的初始 MPN/g 值从 5.11 log 10 明显降低到腌制 12 小时的牛肉片的 3.14。额外腌制 12 至 24 小时似乎并未进一步减少观察到的微生物负荷。大肠杆菌是一种成熟的卫生指标,用于评估粪便污染的存在以及食品制备和加工过程中的卫生条件(Reij 和 den Aantrekker,2004 年)。在 SW 红外加热器下干燥的比尔通和比尔通香料中未检测到推定的大肠杆菌菌落。然而,在腌制牛肉样品中检测到大肠杆菌,但含量为 0.89 log 10 MPN/g。讨论 产品水分含量 有限数量的研究报告了水进入腌肉水合位点的扩散动态与其几何结构的关系(Yusop 等人,2010)。腌制是一个主要由该过程中普遍存在的渗透梯度驱动的过程(Sams,2000)。预计在最初的 0 至 6 小时腌制间隔内,样品水分含量会下降,因为水从肌肉组织中扩散出来,同时盐(典型的商业比尔通香料配方含有约 90% 的盐)吸收到肉片中。该过程将进行到某个点(在本例中,接近 6 小时的腌制时间),其中渗透平衡由于样品中水结合位点的增加而发生变化。

由于构成腌制肉制品主要水合位点的肌原纤维的相对比例较高,预计 15 毫米厚的样品将记录最高的水分含量 (Yusop 等,2010)。总体而言,腌制时间和产品厚度对腌制牛肉样品的水分含量没有显着影响(P≥0.05)。产品温度腌制肉会在肉肌肉和组织基质中化学结合水(Smith 和 Acton,2001)。产品中游离水状态的变化,由于其与肉中不同

生化成分的相互作用,可能导致肉产品在样品腌制 24 小时时更容易吸收来自 SW 红外加热器的 2.5 μm 峰值红外辐射。同样,在样品腌制 12 小时时,来自长波红外加热器的 3.5 μm 峰值红外辐射可能更容易被吸收;因此,在该腌制持续时间内出现最高样品温度。溶质(离子、有机单体等)与水分子的相互作用会影响红外辐射的吸收最大值,导致这些最大值向更高或更低的波长移动,具体取决于食物和溶质的水合潜力(Buning-Pfaue,2003)。林等人。 (2009) 干燥厚度为 5、9 和 13 毫米的苹果片,观察到较薄的样品比较厚的样品加热得更快。他们将稀释样品的高温归因于报告的 18 毫米最大深度。文章表 2。每克牛肉干香料、新鲜牛肉、腌制牛肉和牛肉干中异养微生物和大肠杆菌的最可能数值。材料分析 异养微生物 E.

大肠杆菌 log10 MPN/g 95% 置信区间 log10 MPN/g 95% 置信区间(下限/上限)(下限/上限) 新鲜牛肉片 5.11 4.66/5.57 1.36 0.89/1.83 比尔通(Biltong) 香料 4.15 3.75/4.55 nd - 6 小时腌制牛肉片 4.11 3.66/4.57 1.11 0.65/1.56 12小时腌制牛肉片 3.14 2.74/3.54 1.11 0.65/1.56 24小时腌制牛肉片 3.23 2.81/3.64 1.11 0.65/1.56 对流干比尔通 3.89 3.40/4.39 0.85 0.39/1.39 LW 红外干比尔通 3.42 3.10/3.80 0.65 0.04/1.26 SW 红外干比尔通 2.89 2.40/3.39 nd - 大肠杆菌、大肠杆菌; MPN,最可能数; nd,不可检测(即低于检测限); LW,长波长; SW,短波长。表 3. 不同肉制品的微生物质量标准。

产品 微生物质量参数 满意/可接受或不超过(CFU/g) 参考文献 新鲜/生牛肉 活菌总数 105/106 MSC (2002) 大肠杆菌 102/103 MSC (2002) 大肠杆菌 102/103 DGHM (2012) 碎肉 需氧菌落计数 5×106/ns DGHM (2012)需氧菌落数 5×105/5×106 欧洲委员会 (2007) 大肠杆菌 102/103 DGHM (2012) 大肠杆菌 50/5×102 欧洲委员会 (2007) 腌制肉/即食食品 需氧菌落数 106/107 CFS (2007) 大肠杆菌 20/102 CFS (2007) 干香草和香料 大肠杆菌 103/104 DGHM (2012) CFU,菌落形成单位(CFU);大肠杆菌,大肠杆菌; ns,未指定; RTE,即食。仅限非商业用途 [意大利食品安全杂志 2016 年; 5:5625] 红外能量的穿透力(Krishnamurthy 等人,2008),红外辐射穿透较薄的样品比较厚的样品更好。人们还知道,高水分含量的食品比低水分含量的食品更容易吸收远红外辐射(Afzal 等,1999),导致这些食品快速加热。高水分食品中的水在近红外区域更强烈地吸收红外辐射,马铃薯等食品在 2.5 μm 处具有明显的红外吸收最大值(Buning-Pfaue,2003 年)。

鲜肉是一种高水分食品的事实可以解释为什么与 3.5 μm (LW) 系统相比,2.5 μm (SW) 红外加热器的红外辐射更容易被吸收,从而将样品加热到更高的温度。产品颜色和质地 L* 指数表示食品样品的亮度或暗度,范围从黑色 (0) 到白色 (100)。增加腌制时间会增加香料的吸收,从而产生颜色更深的产品。干燥过程中食品样品变黑可能是由非酶促褐变引起的(Maskan,2001),产品温度是主要控制因素。较高的干燥温度可能会增加非酶褐变的发生,SW 红外加热器生产出最深色的产品就证明了这一点。腌制时间对干比尔通干产品的L*值没有显着影响(P≥0.05)。尽管使用 SW 红外加热器干燥的产品明显比使用对流和 LW 红外加热器干燥的产品颜色深(P<0.05),但根据商业比尔通的平均亮度值,它们通常是可以接受的(表 1)。 a* 值表示食品样品的红色或绿色程度,范围从绿色 (-60) 到红色 (60),对于所有腌制时间,对流空气干燥的样品通常高于使用红外加热器干燥的样品。 a*值统计分析表明,不同干燥系统加工的比尔通产品或不同腌制程度的产品的a*值之间无显着性差异(P≥0.05)。 b* 值表示食品样品的黄度或蓝色程度,范围为蓝色 (-60) 到黄色 (60),在所有腌制时间内,使用对流空气干燥的样品通常高于使用 LW 和 SW 红外加热器干燥的样品。然而,不同腌制水平处理的比尔通的b*值之间的显着性(P<0.05)差异并不明显。质地轮廓分析 (TPA) 模拟咀嚼食物样本(通常是连续咬两口)时人嘴中感知到的感觉。

增加腌制时间会增加腌制样品中盐和香料的吸收,由于干燥过程中肌原纤维的蛋白质结合和交联增加,从而可以增加干肉产品的硬度(Thiagarajan 等,2006)。与使用两个红外加热器干燥的样品相比,通过对流空气干燥产生的样品的 TPA 值通常更高。使用 2.5 μm 红外加热器干燥的比尔通片的 TPA 值是所测试的三种干燥系统中最低的,表明干燥温度较高时嫩度会增加(Martinez 等,2004)。使用红外加热器干燥的样品所经历的高干燥温度和速率可能会引起蛋白水解反应,导致肌原纤维结构减弱和松弛(Tornberg,1996)。一般来说,从肉质角度来看,使用红外系统干燥的样品与使用对流系统干燥的样品相当。它们还表现出更高程度的嫩度,这是比尔通消费者所渴望的特性。微生物质量 即食干肉制品应具有可接受的微生物含量,以保证其符合既定卫生要求并具有适当的保质期,可安全食用。干燥程序对微生物负荷影响的分析表明,随着产品干燥温度的升高,每克分析材料的 MPN 逐渐减少;这是从微生物学角度预计的。使用SW红外线加热器后,log 10 MPN/g从鲜肉的5.11下降至比尔通的2.89,从而符合食物安全中心建议的腌肉/即食食品10 6 (m)和10 7 CFU/g (M)的质量标准(中心,2007年)。与传统的干燥程序相比,这种微生物负荷的减少是有利的,传统的干燥程序仅实现了从鲜肉的初始 log 10 MPN/g 5.11 减少到 3.89。因此,与使用传统干燥时的 1.22

相比,使用 SW 红外加热器可使样品总体减少 log 10 MPN/g,为 2.22。

使用通用培养基在食品样品中测定的 MPN 值表明其中存在的可以生长和繁殖的活微生物的数量。据制造商称,所使用的香料混合物经过伽马射线照射。干干香料样品的 MPN 值(4.15 log 10 MPN/g)表明所采用的照射剂量或时间不足以消除芽孢杆菌属的内生孢子。定量地存在于香料中。 DGHM (2012) 建议食品病原体蜡状芽孢杆菌的限值 M 为每克干香料 10 4 (=4 log10) CFU。细菌内生孢子对热和辐射等物理化学因素提供一定程度的保护(Beaman 和 Gerhardt,1986)。经受住热或辐射处理的内生孢子可以在接种时使用的 MPN 培养基中发芽。来自阳性 MPN 管的随机样品铺在营养琼脂上,然后进行宏观和微观分析,证实存在内生孢子的推定芽孢杆菌属,这与报告芽孢杆菌属存在的其他研究一致。经处理的香料中(Little 等人,2003 年)。由于这种香料用于生产比尔通,因此有可能作为内生孢子形成物的来源,这也许可以解释为什么即使在导致最高肉温度的短波红外处理下,每克 log 10 MPN 也不会进一步降低超过 2.89。诺杰等人。 (2005) 表明,商业比尔通产品的活微生物数量通常在 6-7 log 10 CFU/g 之间。然而,佩蒂特等人最近的一项研究。 (2014) 证明从南非零售店获得的干干咸肉样本的菌落数高达 9.7 log 10 CFU/g。因此,本研究中获得的较低 MPN 结果(表 2)表明微生物质量可接受,特别是对于使用 SW 红外加热器生产的比尔通。因此,与推荐的指导数据相比,本研究中在对流和红外条件下加工的比尔通的整体质量在异养微生物负荷方面令人满意(表3)。

然而,正如 Naidoo 和 Lindsay (2010b) 的一项研究中所强调的那样,这些结果没有考虑到当牛肉干食品暴露在卫生条件较差时可能发生的生产后污染。尽管我们没有采用分子方法来确认假定的大肠杆菌分离株的身份,但 EMB 琼脂被认为是鉴定大肠杆菌的可靠方法(Leininger 等,2001)。因此,在用于比尔通生产的生牛肉中检测到大肠杆菌有些令人担忧,正如 van den Heever (1965) 所表明的那样,使用受沙门氏菌属污染的肉类会导致细菌感染。导致比尔通含有活的沙门氏菌。最多可存在十二天。这表明传统工艺无法定量消除受污染肉类中携带的潜在病原体。除了使用具有适当卫生质量的材料来避免在加工过程中携带粪便污染外,使用 SW 红外加热器建立的高温机制还能够有效消除大肠杆菌(如果存在),因为已知超过 70°C 的温度可以消除这种微生物(Dierschke 等,2010)。这些结果表明,在比尔通生产的干燥过程中采用的 SW 加热器充分控制了肉中的微生物生长,并减少了仅限非商业用途的文章 [意大利食品安全杂志 2016 年; 5:5625] 微生物负担。然而,使用 LW 红外加热器可能不是一个合适的选择,因为它没有达到 70°C(图 2B),这可能解释了干燥过程结束时存在低水平的大肠杆菌(<50 MPN/g)。这同样适用于使用对流空气干燥系统干燥的样品,该系统模拟在约 25°C(对流空气干燥器设定点温度)下工作的传统环境干燥条件,这不足以灭活存在的细菌(例如大肠杆菌)。使用 SW 红外加热器干燥的样品的产品温度超过 70°C(图 2B),这解释了为什么 SW 红外加热器能够最大程度地减少可行的异养微生物负担。

SW 红外干比尔通样品在分析时符合国际机构建议的微生物质量标准(表 3)。结论 这项研究表明,红外加热是生产牛肉干的传统对流空气干燥的潜在替代方案。与对流干燥系统相比,红外加热器生产的牛肉干的微生物含量较低。事实上,使用 SW 红外加热器生产的比尔通的微生物负荷最低,没有发现疑似大肠杆菌,并且符合消费者对颜色和嫩度的期望。

参考文献（保留英文原文）

Afzal TM, Abe T, Hikida Y, 1999. Energy and quality aspects during combined FIR-convection drying of barley. J Food Eng 42:17782. AMSA, 2012. AMSA meat color measurement guidelines. 2nd ed. American Meat Science Association ed., Champaign, IL, USA. AOAC, 2000. AOAC official method 950.46 for determination of moisture in meat. 17th ed. Association of Official Agricultural Chemists ed., Rockville, MD, USA. Attwell E, 2003. Biltong wakes up. S Afr Food Rev 30:11-3. Beaman TC, Gerhardt P , 1986. Heat resistance of bacterial spores correlated with protoplast dehydration, mineralization, and thermal adaptation. Appl Environ Microb 52:1242-6. Bokkenheuser V, 1963. Hygienic evaluation of biltong. S Afr Med J 37:619-21. Botes HJW, 1966. Biltong induced S. Enteritidis var. Typhimurium food poisoning: a case report. J S Afr Vet Assoc 37:173-4. Buning-Pfaue H, 2003. Analysis of water in food by near infrared spectroscopy. Food Chem 82:107-15. Campbell-Platt G, 1995. Fermented meats. A world perspective. In: Prasad Paras N, ed. Frontiers of polymers and advanced materials. Springer, New York, NY, USA, pp 3952. CFS, 2007. Microbiological guidelines for ready-to-eat food. Food and Environmental Hygiene Department, Center for Food Safety ed., Hong Kong. Dave D, Ghaly AE, 2011. Meat spoilage mechanisms and preservation techniques: a critical review. Am J Agr Biol Sci 6:486-510. DGHM, 2012. Mikrobiologische Richt- und Warnwerte zur Beurteilung von Lebensmitteln. Deutsche Gesellschaft fur Hygiene und Mikrobiologie ed., Hannover, Germany. Dierschke S, Ingham SC, Ingham BH, 2010. Destruction of Escherichia coli O157:H7, Salmonella, Listeria monocytogenes, and Staphylococcus aureus achieved during manufacture of whole-muscle beef Jerky in home-style dehydrators. J Food Protect 73:2034-42. European Commission, 2007. Commission Regulation of 5 December 2007 amending Regulation (EC) No. 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs, 1441/2007/EC. In: Official Journal, L322/12-L322/23, 7/12/2007. Garthright WE, Blodgett RJ, 2003. FDA’ s preferred MPN methods for standard, large or unusual tests, with a spreadsheet. Food Microbiol 20:439-45. Hamanaka D, Uchino T, Furuse N, Han W, Tanaka S, 2006. Effect of the wavelength of infrared heaters on the inactivation of bacterial spores at various water activities. Int J Food Microbiol 108:281-5. Health Canada, 2002. MFHPB-19. Enumeration of coliforms, faecal coliforms and of E. coli in foods using the MPN method. Health Canada, Ottawa, Canada. Heinz G, Garcia de Siles J, Igene J, 1990. Manual on simple methods of meat preservation. FAO, Rome, Italy. Heinz G, Hautzinger P , 2010. Meat processing technology for small-medium-scale producers. FAO, Bangkok, Thailand. Krishnamurthy K, Khurana HK, Soojin J, Irudayaraj J, Demirci A, 2008. Infrared heating in food processing: an overview. Compr Rev Food Sci Food Safety 7:2-13. Leininger DJ, Robertson JR, Elvinger F , 2001. Use of eosin methylene blue agar to differentiate Escherichia coli from other gramnegative mastitis pathogens. J Vet Diagn Invest 13:273-5. Lin YL, Li SJ, Zhu Y, Bingol G, Pan Z, McHugh TH, 2009. Heat and mass transfer modeling of apple slices under simultaneous infrared dry-blanching and dehydration process. Dry Technol 27:1051-9. Little CL, Omotoye R, Mitchell RT, 2003. The microbiological quality of ready-to-eat foods with added spices. Int J Environ Health Res 13:31-42. Martinez O, Salmeron J, Guillen MD, Casas C, 2004. Texture profile analysis of meat products treated with commercial liquid smoke flavourings. Food Control 15:45761. Maskan M, 2001. Kinetics of colour change of kiwi fruits during hot air and microwave drying. J Food Eng 48:169-75. MSC, 2002. Microbiological testing for process monitoring in the meat industry. Guidelines. Meat Standards Committee ed., Murarrie, Australia. Naidoo K, Lindsay D, 2010a. Pathogens associated with biltong product and their in vitro survival of hurdles used during production. Food Prot Trends 15:41-50. Naidoo K, Lindsay D, 2010b. Potential crosscontamination of the ready-to-eat dried meat product, biltong. Brit Food J 112:35063. Norman G, Corte O, 1985. Dried salted meats: charque and carne-de-sol. FAO, Rome, Italy. Nortje K, Buys EM, Minnaar A, 2005. Effect of γ-irradiation on the sensory quality of moist beef biltong. Meat Sci 71:603-11. Osterhoff D, Leistner L, 1984. South African biltong-another close look. J S Afr Vet Assoc 55:201-2. Petit T, Caro Y, Petit AS, Santchurn SJ, Collignan A, 2014. Physicochemical and microbiological characteristics of biltong, a traditional salted dried meat of South Africa. Meat Sci 96:1313-7. Reij M, den Aantrekker E, 2004. Recontamination as a source of pathogens in processed foods. Int J Food Microbiol 91:1-11. Sams AR, 2000. Poultry meat processing. CRC Press, Boca Raton, FL, USA. Smith DP , Acton JC, 2001. Marination, cooking, and curing of poultry products. CRC Press, Boca Raton, FL, USA. Thiagarajan IV, Meda V, Panigrahi S, Shand P , 2006. Thin-layer drying characteristics of beef jerky. American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, MI, USA. Tornberg E, 1996. Biophysical aspects of meat tenderness. Meat Sci 43(Suppl.1):175-91. Van den Heever LW, 1965. The viability of salmonellae and bovine cysticerci in biltong. S Afr Med J 39:14-6. Yusop SM, O’ Sullivan MG, Kerry JF , Kerry JP , 2010. Effect of marinating time and low pH on marinade performance and sensory acceptability of poultry meat. Meat Sci 85:657-63. Article Non commercial use only